

Berlekamp Massey

Berlekamp–Massey 算法

Berlekamp–Massey 算法是一种用于求数列的最短递推式的算法。给定一个长为 n 的数列，如果它的最短递推式的阶数为 m ，则 Berlekamp–Massey 算法能够在 $O(n^2)$ 时间内求出数列的每个前缀的最短递推式。最坏情况下，因此算法的最坏复杂度为 $O(n^3)$ 。

定义

定义一个数列 $\{a_i\}$ 的递推式为满足下式的序列：

其中 m 称为该递推式的 **阶数**。

数列 $\{a_i\}$ 的最短递推式即为阶数最小的递推式。

做法

与上面定义的稍有不同，这里定义一个新的递推系数 c_i ，满足：

容易看出， c_i 并且阶数 m 与之前的定义是相同的。

我们可以增量地求递推式，按顺序考虑 a_i 的每一位，并在递推结果出现错误时对递推系数 c_i 进行调整。方便起见，以下将前 i 位的最短递推式记为 P_i 。

显然初始时有 $P_0 = 1$ 。假设递推系数 c_i 对数列 $\{a_i\}$ 的前 $i-1$ 项均成立，这时对第 i 项就有两种情况：

1. 递推系数对 a_i 也成立，这时不需要进行任何调整，直接令 $c_i = 0$ 即可。
2. 递推系数对 a_i 不成立，这时需要对 c_i 进行调整，得到新的 c_i 。

设 b_i ，即 P_{i-1} 与 P_i 的递推结果的差值。

如果这是第一次对递推系数进行修改，则说明 a_i 是序列中的第一个非零项。这时直接令 $c_i = a_i$ 即可，显然这是一个合法的最短递推式。

否则设上一次对递推系数进行修改时，已考虑的 a_i 的项数为 j 。如果存在一个序列 $\{b_i\}$ ，满足：

并且 $b_i = 0$ ，那么不难发现将 c_i 与 b_i 按位分别相加之后即可得到一个合法的递推系数 c_i 。

考虑如何构造 $\{b_i\}$ 。一种可行的构造方案是令

其中前面一共有 j 个 1 ，且最后的 1 表示将 a_i 每项乘以 a_j 后接在序列后面。

不难验证此时 $\{b_i\}$ ，因此这样构造出的是一个合法的 $\{b_i\}$ 。将 c_i 赋值为 c_i 与 b_i 逐项相加后的结果即可。

如果要求的是符合最开始定义的递推式，则将 c_i 全部取相反数后在最开始插入 1 即可。

从上述算法流程中可以看出，如果数列的最短递推式的阶数为 k ，则算法的复杂度为 $O(nk)$ 。最坏情况下，因此算法的最坏复杂度为 $O(n^2)$ 。

在实现算法时，由于每次调整递推系数时都只需要用到上次调整时的递推系数，因此如果只要求整个数列的最短递推式，可以只存储当前递推系数和上次调整时的递推系数，空间复杂度为 $O(k)$ 。

► 参考实现

朴素的 Berlekamp–Massey 算法求解的是有限项数列的最短递推式。如果待求递推式的序列有无限项，但已知最短递推式的阶数上界，则只需取出序列的前 k 项即可求出整个序列的最短递推式。（证明略）

应用

由于 Berlekamp–Massey 算法的数值稳定性比较差，在处理实数问题时一般很少使用。为了叙述方便，以下均假定在某个质数 p 的剩余系下进行运算。

求向量列或矩阵列的最短递推式

如果要求向量列 $\{v_i\}$ 的最短递推式，设向量的维数为 n ，我们可以随机一个 n 维行向量 u ，并计算标量序列 $\{u \cdot v_i\}$ 的最短递推式。由 Schwartz–Zippel 引理，二者的最短递推式有至少 $1/2$ 的概率相同。

求矩阵列 $\{M_i\}$ 的最短递推式也是类似的，设矩阵的大小为 $n \times n$ ，则只需随机一个 n 的行向量 u 和一个 n 的列向量 v ，并计算标量序列 $\{u \cdot M_i \cdot v\}$ 的最短递推式即可。由 Schwartz–Zippel 引理可以类似地得到二者相同的概率至少为 $1/2$ 。

优化矩阵快速幂

设 v 是一个 n 维列向量，并且转移满足 $v_{i+1} = A v_i$ ，则可以发现 v_i 是一个不超过 n 阶的线性递推向量列。（证明略）

我们可以直接暴力求出 v_i ，然后用前面提到的做法求出 v_i 的最短递推式，再调用 [常系数齐次线性递推](#) 即可。

如果要求的向量是 v_i ，则算法的复杂度是 $O(n^2k)$ 。如果 A 是一个只有 n 个非零项的稀疏矩阵，则复杂度可以降为 $O(nk)$ 。但由于算法至少需要 $O(n)$ 的时间预处理，因此在压力不大的情况下也可以使用 $O(n^2k)$ 的线性递推算法，复杂度同样是可以接受的。

求矩阵的最小多项式

方阵 A 的最小多项式是次数最小的并且满足 $p(A) = 0$ 的多项式。

实际上最小多项式就是 A 的最小递推式，所以直接调用 Berlekamp–Massey 算法就可以了。如果 A 是一个 n 阶方阵，则显然最小多项式的次数不超过 n 。

瓶颈在于求出 A^i ，因为如果直接每次做矩阵乘法的话复杂度会达到 $O(n^3k)$ 。但考虑到求矩阵列的最短递推式时实际上求的是 $A^i v$ 的最短递推式，因此我们只要求出 $A^i v$ 就行了。

假设 v 有 n 个非零项，则复杂度为 $O(n^2k)$ 。

求稀疏矩阵行列式

如果能求出方阵 A 的特征多项式，则常数项乘上 $1/\det(A)$ 就是行列式。但是最小多项式不一定就是特征多项式。

实际上如果把 A 乘上一个随机对角阵 D ，则 AD 的最小多项式有至少 $1/2$ 的概率就是特征多项式。最后再除掉 D 就行了。

设 A 为 n 阶方阵，且有 n 个非零项，则复杂度为 $O(n^2k)$ 。

求稀疏矩阵的秩

设 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵，首先随机一个 $n \times n$ 的对角阵 D_1 和一个 $n \times n$ 的对角阵 D_2 ，然后计算 $D_1 A D_2$ 的最小多项式即可。

实际上不用调用矩阵乘法，因为求最小多项式时要用 A 乘一个向量，所以我们依次把这几个矩阵乘到向量里就行了。答案就是最小多项式除掉所有 λ 因子后剩下的次数。

设 A 有 k 个非零项，且 n 为 A 的维数，则复杂度为 $O(n^2 k)$ 。

解稀疏方程组

问题：已知 A ，其中 A 是一个 $n \times n$ 的满秩稀疏矩阵， b 和 x 是 n 的列向量。已知 A ，需要在低于 $O(n^2)$ 的复杂度内解出 x 。

做法：显然 A 。如果我们能求出 A 的最小递推式 $f(\lambda)$ ，那么就有结论

(证明略)

因为 A 是稀疏矩阵，直接按定义递推出 $f(\lambda)$ 即可。

同样地，设 A 中有 k 个非零项，则复杂度为 $O(n^2 k)$ 。

► 参考实现

例题

1. [LibreOJ #163. 高斯消元 2](#)
2. [ICPC2021 台北 Gym103443E. Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue](#)

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[AntiLeaf](#), [antileaf](#), [Enter-tainer](#), [Tiphereth-A](#), [ZnPdCo](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用